Anforderungsspezifikation
My City (Desktop Edition)

Team: CodeCity Builders
Teammitglieder: Mounir Smai und Ketan Sharma

23. Oktober. 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 2

1.1 Ziel des Systems 2

1.2 Systemübersicht 2

2 Stakeholder und Zielgruppen 2

3 Systemkontext 3

4 Funktionale Anforderungen 3

4.1 Spielverwaltung 3

4.2 Spiellogik und Ablauf 3

4.3 Benutzeroberfläche 4

4.4 Administrations- und Entwicklungsfunktionen 4

5 Nicht-funktionale Anforderungen 4

6 Abgrenzung 5

7 Abnahmekriterien 5

8 Glossar 6

1 Einleitung

1.1 Ziel des Systems

My City ist die digitale Umsetzung des gleichnamigen Brettspiels von Reiner Knizia. Ziele sind, die wichtigsten Spielmechaniken in einer lokalen Desktop-App interaktiv abzubilden. Zwei Spieler bauen rundenbasiert ihre Stadt auf, indem sie Gebäudeteile (Plättchen) legen und Punkte sammeln. Die App soll:

- den Spielablauf digital unterstützen,
- die Spielregeln automatisch prüfen,
- Punktestände verwalten und
- Spielstände über Kapitel hinweg speichern und laden können.

1.2 Systemübersicht

My City läuft als lokale Desktop-Anwendung mit libGDX. Die App verwaltet Plättchen, Kapitel, Stadtpläne und Spielstände vollständig offline.

Technische Eckdaten:

- Framework: libGDX (Java)
- Architektur: Model-View-Controller (MVC)
- Datenhaltung: lokale Speicherung (Datei/JSON/SQLite)
- Betriebssysteme: Windows, macOS, Linux
- Eingabe: Maus und Tastatur
- Keine Netzwerk- oder Serverkomponenten

2 Stakeholder und Zielgruppen

Stakeholder	Beschreibung	Hauptinteresse
Spieler	Endnutzer (2 Personen), die gegeneinander spielen	Einfaches, flüssiges Spielerlebnis
Entwicklerteam (CodeCity Builders)	Studierende, die das System umsetzen	Saubere Code-Struktur, wartbare Architektur
Betreuer (Herr Buchmann)	Bewertender Stakeholder	Nachvollziehbare Anforderungen, funktionierende Umsetzung

3 Systemkontext

Das System arbeitet autark und benötigt keinerlei externe Verbindung. Die Spieler greifen direkt über die Desktop-Oberfläche auf das Spiel zu. Wesentliche Aufgaben des Systems: Interaktionen:

- Spieler bedienen das Spiel über die grafische Oberfläche.
- Das System verwaltet:
- Kapitel und Spielregeln
- Spielstände (Speichern/Laden)
- Spielerzüge (abwechselnd Spieler 1 und Spieler 2)

4 Funktionale Anforderungen

4.1 Spielverwaltung

ID	Titel	Beschreibung
F1	Spielstart	Spieler können ein neues Spiel beginnen.
F2	Kapitelwahl	Spieler wählen eines der 24 Kapitel.
F3	Spielstand speichern	Aktueller Fortschritt wird lokal gespeichert.
F4	Spielstand laden	Gespeicherter Spielstand kann wiederhergestellt werden.
F5	Kapitelverwaltung	Der Rechner merkt sich, welches Kapitel zuletzt gespielt wurde.

4.2 Spiellogik und Ablauf

ID	Titel	Beschreibung
F6	Rundenbasierter Ablauf	Spieler 1 und Spieler 2 spielen abwechselnd in jeder Runde.
F7	Plättchen ziehen	Nächst verfügbares Gebäudeteil wird angezeigt.
F8	Plättchen platzieren	Plättchen gemäß den Spielregeln auf dem Raster legen.
F9	Regelprüfung	Vor jeder Platzierung werden die vier Regeln des aktuellen Kapitels geprüft. Bei Verstößen erscheint eine klare Fehlermeldung, die die verletzte Regel benennt.
F10	Punkteberechnung	Nach jeder Aktion, die den Punktestand beeinflusst, wird dieser automatisch gemäß den Kapitelregeln berechnet und angezeigt.
F11	Kapitelabschluss	Nach Abschluss eines Kapitels werden Kapitel-Ergebnisse und der kumulierte Punktestand dauerhaft gespeichert und dem Spieler angezeigt.

4.3 Benutzeroberfläche

ID	Titel	Beschreibung
F12	Stadtplananzeige	Jeder Spieler hat ein eigenes Spielfeld (Raster).
F13	Drag & Drop	Das System muss das Drehen der Plättchen über eine Tastatur- oder Maustaste vor dem Platzieren ermöglichen.
F14	Spieleranzeige	Anzeige, welcher Spieler aktuell am Zug ist.
F15	Punkteanzeige	Aktuelle Punktestände und Fortschritt sichtbar machen.
F16	Menüsystem	Start-, Speicher-, Lade- und Kapitelmenü.

4.4 Administrations- und Entwicklungsfunktionen

ID	Titel	Beschreibung
F17	Entwicklungswerkzeug	Möglichkeit, Kapitelinhalte (z. B. Karten, Plättchen) zu konfigurieren.

5 Nicht-funktionale Anforderungen

Kategorie	ID	Beschreibung
Usability	N1	Die Spieler müssen in der Lage sein, ein neues Kapitel zu starten und das erste Plättchen innerhalb von 30 Sekunden ohne Lektüre der Anleitung zu platzieren.
Performance	N2	Reaktionszeit bei Benutzerinteraktionen < 100 ms.
Zuverlässigkeit	N3	Keine fehlerhaften Zustände (z. B. doppelte Züge).
Wartbarkeit	N4	Die Architektur muss dem Model-View-Controller (MVC)-Pattern folgen, um die Wartbarkeit zu gewährleisten.
Portabilität	N5	Lauffähig auf Windows, macOS, Linux (Java-kompatibel).
Speicherbarkeit	N6	Spielstände bleiben nach Neustart erhalten.
Erweiterbarkeit	N7	Leichtes Hinzufügen neuer Kapitel und Plättchen.

6 Abgrenzung

Nicht Bestandteil der ersten Version:

- Kein KI-Gegner oder automatischer Gegenspieler
- Kein Online-/Netzwerkmodus
- Keine Server-Komponenten oder externe Datenbanken
- Keine Mobile-App oder Touch-Steuerung
- Kein grafischer 3D-Modus (2D-Spielbrett)

7 Abnahmekriterien

ID	Kriterium	Beschreibung	Referenz
A1	Regelkonformität (Funktionalität)	Die Systemlogik muss über alle 24 Kapitel hinweg in 100% der Testfälle die korrekten Platzierungsregeln (einschließlich der vier Kapitel-spezifischen Regeln) und die korrekte Punkteberechnung durchführen. Testfälle umfassen mindestens 10 Szenarien pro Kapitel, inklusive gültiger und ungültiger Züge mit Fehlermeldungen.	F9, F10
A2	Performance	Die Reaktionszeit bei allen Benutzerinteraktionen (z. B. Plättchen drehen, Platzieren, Menüwechsel, Punkteaktualisierung) darf 100 ms nicht überschreiten. Gemessen unter normaler Last (zwei Spieler) auf Standard-Hardware (z. B. Intel i5, 8 GB RAM).	N2
A3	Zuverlässigkeit	Es darf kein fehlerhafter Zustand auftreten, z. B. doppelte Spielzüge, Platzierungen ohne Regelprüfung oder unvollständige Kapitelabschlüsse. Getestet durch 50 simulierte Spielrunden ohne Abstürze oder Inkonsistenzen.	N3
A4	Persistenz (Wiederherstellung)	Ein gespeicherter Spielstand (inklusive Kapitel, Punktestände, Plättchenpositionen und Stadtpläne) muss nach einem Neustart des Systems fehlerfrei und vollständig wiederherstellbar sein. Test: Speichern/Laden in 20 Szenarien, inklusive unterbrochener Spiele.	F3, F4, N6
A5	Portabilität	Die Anwendung muss auf den Betriebssystemen Windows, macOS und Linux ohne separate Anpassungen aus der gleichen Codebasis startbar und voll funktionsfähig sein. Getestet auf je einer gängigen Version (z. B. Windows 10+, macOS 14+, Ubuntu 22+).	N5
A6	Scope-Check	Es dürfen keine nicht abgegrenzten Funktionen (z. B. KI-Gegner, Netzwerkmodus, 3D-Grafik) im ausgelieferten System enthalten sein. Überprüft durch Code-Review und Funktionsliste.	Abschnitt 6
A7	Usability	Die Spieler müssen in der Lage sein, ein neues Kapitel zu starten und das erste Plättchen innerhalb von 30 Sekunden ohne Lektüre der Anleitung zu platzieren. Getestet mit 5 unvorbereiteten Nutzern; mindestens 80% Erfolgsrate.	N1, F12, F16
A8	Erweiterbarkeit	Das Hinzufügen eines neuen Kapitels oder Plättchens muss ohne Änderung des Kerncodes möglich sein (z. B. via Konfigurationsdateien). Test: Ein neues Kapitel hinzufügen und erfolgreich spielen.	N7, F17

8 Glossar

Begriff	Beschreibung
Kapitel	Eine in sich abgeschlossene Spielphase von „My City“. Das System unterstützt 24 verschiedene Kapitel mit jeweils eigenen Regeln, Plättchen-Sets und Wertungsanforderungen.
LibGDX	Das verwendete plattformunabhängige Java-Framework zur Entwicklung der lokalen Desktop-Anwendung
MVC (Model-View-Controller)	Die Architektur des Systems, die die Logik (Model), die Darstellung (View) und die Steuerung (Controller) trennt, um Wartbarkeit zu gewährleisten.
Plättchen	Ein Gebäudeteil unterschiedlicher Form und Farbe, dass die Spieler abwechselnd auf ihrem Stadtplan platzieren müssen. Auch als Gebäudeteil bezeichnet
Punktestand	Der aktuelle Score eines Spielers, der automatisch basierend auf den Kapitelregeln (z. B. nach Platzierungen) berechnet und kumuliert wird.
Raster	Das quadratische Gitter auf dem Stadtplan, auf dem Plättchen platziert werden müssen, unter Berücksichtigung der Regeln (z. B. Nachbarschaft, Drehung).
Spielstand	Die lokal gespeicherten Daten eines Spiels, die den Fortschritt (aktuelles Kapitel, Punktestände, Plättchenpositionen und Stadtpläne) beider Spieler festhalten und über den Neustart der Anwendung hinaus erhalten bleiben müssen.
Stadtplan	Das individuelle quadratische Spielfeld (Raster) jedes Spielers, auf dem die Plättchen platziert werden, um eine Stadt aufzubauen.
Zug	Eine Aktion, in der ein Spieler das aktuelle verfügbare Plättchen zieht, optional dreht, platziert und der Punktestand aktualisiert wird. Spieler 1 und 2 spielen abwechselnd.